

Pré-Relatório 6: Gerador de Onda Quadrada, Triangular e Senoidal

Marina Pimentel Moreno

marina.moreno@aluno.umb.br

222014071

Turma C

Objetivo

O objetivo deste pré-relatório é projetar, simular e analisar um circuito gerador de funções capaz de produzir simultaneamente formas de onda quadrada, triangular e senoidal utilizando amplificadores operacionais LM741 e redes de conformação por diodos (*breakpoint*). Este visa comparar o comportamento do circuito sob duas condições distintas de projeto: uma baseada nos parâmetros teóricos estipulados pelos dígitos da matrícula 222014071 (± 12 V) e outra baseada nos valores comerciais práticos fornecidos para a execução no laboratório (± 15 V).

1. Introdução

Os geradores de funções são circuitos eletrônicos fundamentais em instrumentação, processamento de sinais e sistemas de comunicação. A arquitetura clássica abordada neste experimento baseia-se na interconexão de um comparador regenerativo (*Schmitt Trigger*) com um circuito integrador analógico, estabelecendo uma malha de realimentação positiva e negativa combinadas que sustenta uma oscilação contínua. Adicionalmente, emprega-se uma rede passiva não linear de diodos e resistores para modelar e aproximar o pico da rampa triangular a uma função harmônica senoidal com baixa distorção.

2. Fundamentação teórica

O circuito divide-se em três blocos principais:

1. **Gerador de Onda Quadrada (Schmitt Trigger):** Opera em malha de realimentação positiva. A saída comuta rapidamente entre os níveis de saturação do amplificador operacional ($\pm V_{sat}$), criando uma onda quadrada. A frequência de oscilação é governada pela relação:

$$f = \frac{R_2}{4 \cdot R_1 \cdot R_3 \cdot C} \quad (1)$$

2. **Gerador de Onda Triangular (Integrador Inversor):** A onda quadrada é aplicada à entrada inversora

do integrador. Como a entrada é constante a cada semiciclo, o capacitor carrega-se de forma linear, gerando rampas de subida e descida cujo valor de pico teórico (V_{TRI}) obedece à equação:

$$V_{TRI} = V_{sat} \cdot \frac{R_1}{R_2} \quad (2)$$

3. **Circuito de Breakpoint (Conformador Senoidal):** Utiliza redes de diodos polarizados por uma escada de resistores ligada às fontes de alimentação. À medida que a rampa triangular cresce e atinge determinados limiares elétricos (V_1, V_2, V_3), os diodos entram progressivamente em condução, atenuando a inclinação da reta através de divisores de tensão adicionais. Esse processo suaviza as cristas da onda triangular, aproximando-a de uma senoide.

3. Procedimento experimental

O procedimento consiste na montagem virtual e simulação transiente do circuito utilizando o software LTspice.

3.1. Etapa 1: Condição Baseada na Matrícula

Configuração com alimentação de ± 12 V. Os parâmetros foram calculados a partir da matrícula **222014071**, resultando em $AB = 22$, definindo $R_2 = 22 \text{ k}\Omega$. Devido à baixa amplitude de V_{TRI} na saída direta do integrador ($0,4545 \text{ V}$), foi inserido um estágio amplificador não-inversor intermediário com ganho de $G \approx 2,2195$ (utilizando os valores do roteiro de $R_f = 1 \text{ k}\Omega$ e $R_g = 820 \Omega$) para elevar o nível de tensão até $\approx 1,0088 \text{ V}$. Isso garante a polarização direta adequada e o chaveamento correto das ramificações de diodos de silício.

3.2. Etapa 2: Condição Prática de Laboratório

Reconfiguração do circuito para os parâmetros comerciais da bancada, adotando alimentação nominal de $\pm 15 \text{ V}$.

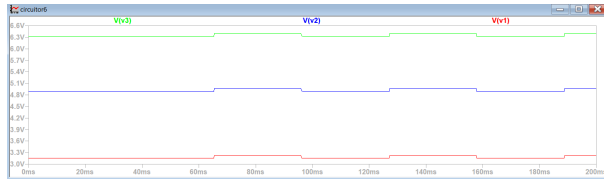


Figura 6. Níveis estáveis de tensão contínua nos nós V_1 , V_2 e V_3 - Caso Laboratório.

5.3. Análise das Formas de Onda e Diagnóstico do Erro

A simulação dos estágios iniciais apresentou comportamento elétrico correto. A onda quadrada (V_{QUA}) e a rampa triangular (V_{TRI}) operaram estavelmente nas frequências projetadas. No entanto, a análise do sinal de saída do conformador senoidal (V_{SIN}) revelou uma grave anomalia de funcionamento elétrico.



Figura 7. Forma de onda obtida para V_{SIN} na simulação com parâmetros de matrícula.

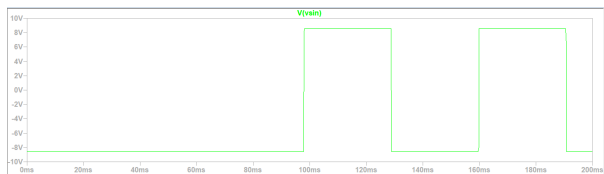


Figura 8. Forma de onda obtida para V_{SIN} na simulação com parâmetros de laboratório.

Como evidenciado na Fig. 7 e na Fig. 8, o sinal V_{SIN} falhou em replicar a geometria curva de uma senoide. Em vez disso, o sinal comportou-se como uma onda quadrada perfeita, chaveando abruptamente entre os níveis de $\approx \pm 8$ V após uma distorção transiente inicial de estabilização.

O diagnóstico técnico desta falha está diretamente associado ao fenômeno de ****impedância inadequada na rede de divisor resistivo do conformador****. No circuito implementado, os resistores da escada central de polarização (R_{10} a R_{14}) foram erroneamente dimensionados com valores excessivamente baixos (na ordem de poucas centenas de Ohms, como 0,101 k Ω), enquanto as resistências de atenuação ligadas em série com os diodos (R_6 e R_7) receberam valores na casa de centenas de quilohms (481,77 k Ω).

Esse erro crítico de projeto fez com que, ao entrarem em condução, os diodos encontrassem caminhos de altíssima

impedância. Consequentemente, a corrente drenada para modular a rampa triangular foi desprezível, impedindo que os pontos de quebra (*breakpoints*) alterassem a inclinação do sinal. Sem a atenuação progressiva, a amplitude do sinal cresceu sem controle até atingir os limites elétricos extremos, saturando o estágio de saída e transformando a rampa original em uma forma de onda quadrada saturada de alta amplitude.

6. Conclusão

Este experimento permitiu analisar com profundidade as condições de contorno elétricas necessárias para o correto funcionamento de um gerador de funções multi-estágio. A simulação computacional desempenhou um papel didático fundamental ao explicitar de forma clara como erros de dimensionamento podem comprometer a topologia do circuito.

Embora o oscilador quadrado-triangular tenha operado conforme o equacionamento teórico, a síntese da onda senoidal falhou devido ao erro crônico na relação de ordens de grandeza entre a escada de resistores de polarização e os resistores de atenuação dos diodos. A elevadíssima impedância inserida nos ramos não-lineares bloqueou o efeito divisor de tensão, resultando em uma onda V_{SIN} saturada com aspecto de onda quadrada. O resultado prático reforça a necessidade de rigor analítico no dimensionamento das impedâncias internas de circuitos de conformação eletrônica, servindo como uma excelente base de aprendizado para a correção de parâmetros antes da montagem física em bancada de laboratório.

Referências bibliográficas

<https://www.youtube.com/watch?v=MulfDFs02BI>
<https://www.youtube.com/watch?v=stf4DcULU5Y>
<https://www.youtube.com/watch?v=FL1HEYOSg>